



Prism

个性化证券投顾智能体系统 技术文档

参赛方向：基于同花顺问财 SkillHub 的个性化证券投顾智能体系统设计

目录

1. 第一章 项目概况与需求分析
2. 第二章 整体解决方案
3. 第三章 产品功能与应用展示
4. 第四章 总体技术架构
5. 第五章 核心技术与实现方法
6. 第六章 典型业务案例
7. 第七章 系统实现与效果验证
8. 第八章 技术差异与竞争优势
9. 第九章 工程保障与发展方向
10. 附录 工程实现与核验索引

第一章 项目概况与需求分析

一、项目背景

证券投资分析需要同时回答三个问题：投资者能够承受多大风险，所持资产存在什么问题，当前信息是否足以支持调整。行情、财务资料、风险问卷和账户持仓通常分布在不同入口，用户需要自行整理数据、计算比例并判断信息是否适用于自己的组合。

Prism 面向同花顺 A18 个性化证券投顾智能体赛题，将画像建立、证券研究、持仓分析和风险复核集中到同一工作台。用户通过问卷、持仓导入和自然语言提出需求，系统返回带有数据依据、计算口径和风险说明的分析结果。

二、用户需求与技术问题

一项投资观点只有与用户的风险条件和当前持仓结合，才能形成有意义的组合分析。Prism 将需求转换为表 1-1 所列的处理任务。

表 1-1 用户需求与系统处理方法

用户需求	分析中需要解决的问题	系统处理方法	用户获得的结果
了解自己的风险承受能力	自然语言描述难以直接参与数值计算	正式问卷评分，画像提案确认，行为信息复核	风险等级、维度解释和配置参考
理解当前持仓风险	持仓数量多不代表行业和标的分散	汇总市值，分析底层成分，计算集中度	风险来源、占比、阈值和复核提示
获取与问题相关的证券信息	不同研究主题需要不同数据与处理方法	识别研究意图，组织专业研究任务	行情、财务、行业和专项研究结果
判断结论是否有依据	数据来源、时间和结论之间容易失去关联	保存证据、事实、研究发现和建议的引用关系	可以逐层查看的分析依据
比较调整方案	权重、金额、现金和风险需要同时满足约束	确定性计算目标结构、情景影响和调整行动	调整前后变化及计算说明
持续追问和复核	多轮交互需要使用一致的画像与持仓	确认上下文，保留版本与历史记录	可恢复的上下文与可复核的历史结果

三、项目目标

Prism 以个性化、可解释和可验证作为技术目标。个性化通过画像参与风险预算和配置范围计算体现；可解释通过来源、公式、阈值和处理状态体现；可验证通过已保存报告、接口结果、领域测试和运行记录体现。

赛题覆盖大盘研判、行业配置、个股分析、ETF 与基金筛选、可转债分析和资产组合优化。系统按这些主题组织功能入口，并按各项服务的数据条件决定可用状态。实时组合分析、证券查询与完整研究流水线的运行条件见第九章。

第二章 整体解决方案

一、从用户问题到分析结果

用户提出“我的持仓是否需要调整”时，Prism 先读取已确认的画像与持仓，计算组合中的风险暴露，再根据问题查询相关证券资料。组合报告展示风险来自哪些资产、与画像要求相差多少；需要生成完整建议时，研究发现继续经过证据校验和风险、合规审查。

图 2-1 展示各项能力之间的信息关系。具体请求按所需能力执行相应流程，查询单只股票行情可以直接返回行情结果。



图 2-1 用户问题与系统处理流程。区域间箭头表示阶段衔接；组合报告、建议及复核事项均由工作台展示。

二、 方案组成

系统将交互、研究、计算和审查连接起来，各部分保留明确的输入与输出。这样既能完成单项查询，也能为跨模块的组合决策保留数据关系。

表 2-1 方案组成及其作用

组成部分	接收的信息	主要处理	交付结果
用户上下文	问卷、自然语言描述、已确认持仓	评分、字段确认、版本管理	可参与计算的画像与组合
专业研究	投资问题、研究主题、证券与期间	任务计划、专业节点执行、结果汇集	带状态的研究结果
数据与证据	行情、财务、新闻、研究资料	字段归一化、来源和时间核验	可引用的数据依据
金融计算	市值、成分、画像约束、目标结构	暴露、集中度、风险预算和调整计算	数值报告与方案变化
风险与合规	研究发现、计算结果、建议候选	适当性、引用关系、披露和禁止表述检查	通过、复核或阻断结果
工作台与记录	各项分析结果、处理状态	卡片展示、证据展开、事件保存	用户可阅读并可回看的结果

三、 用户操作过程

1. 在个人中心完成风险问卷，确认风险画像。
2. 导入文字、表格或截图中的持仓，核对识别结果并确认组合。
3. 在 AI 对话或对应功能页面提交分析问题。
4. 查看持仓报告、证券资料、市场分析或方案测算。
5. 根据结果中的来源、观察时间、风险阈值和复核事项判断后续操作。

账户状态、数据完整性和服务可用性会影响分析结果。需要补充信息时，系统返回具体原因；再平衡输出用于方案研究和风险复核，交易由用户在外部交易系统中决定和执行。

第三章 产品功能与应用展示

本章使用 2026 年 9 月 17 日采集的 Pages 页面截图。公开页面读取已保存的服务响应，展示内容对应各自的报告时间和数据观察时间。截图用于说明功能与信息组织，案例数值以第六章指定的正式报告为准。

一、投资任务工作台

用户需要在同一入口提出投资问题，并确认分析采用的个人条件与持仓。

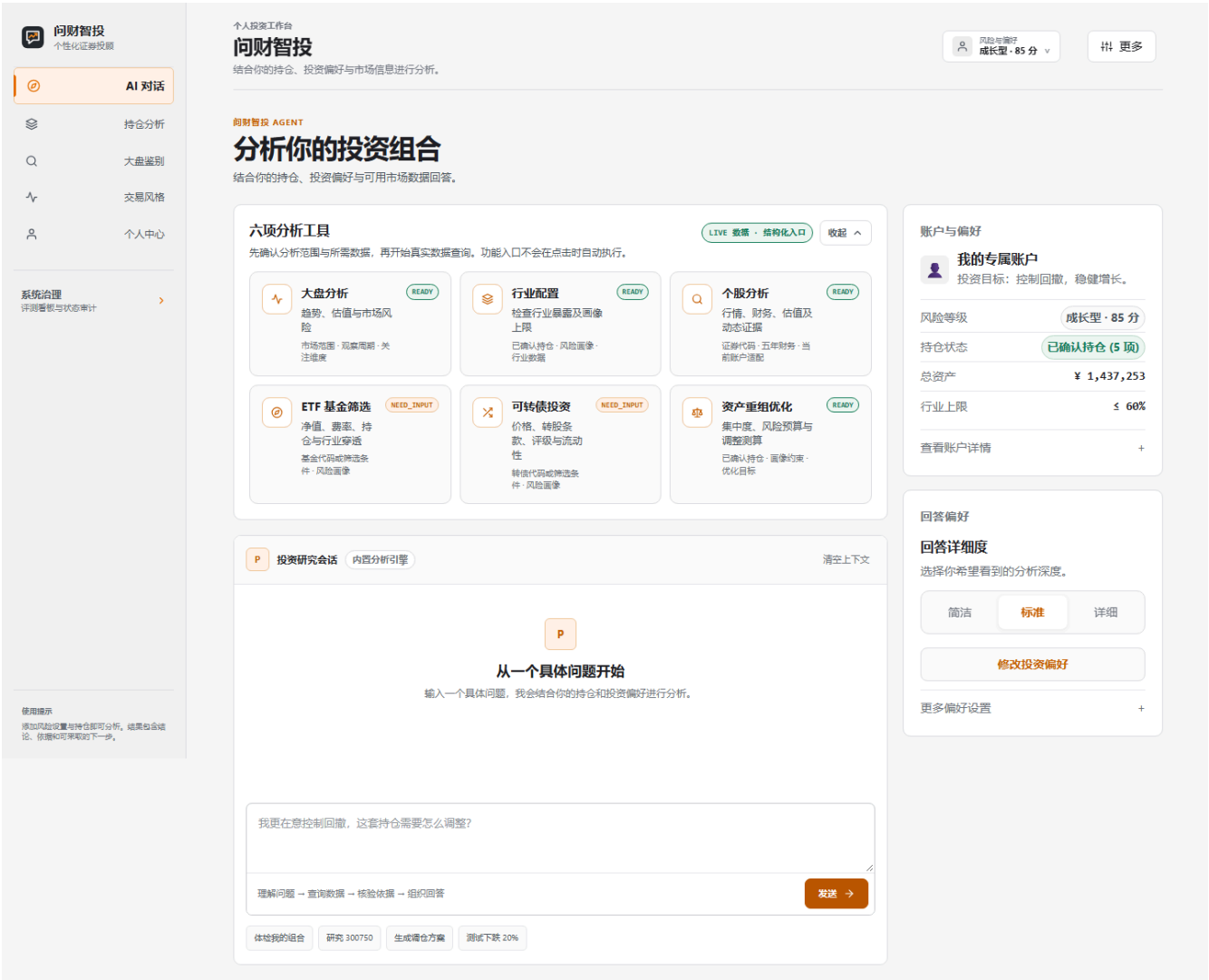


图 3-1 投资任务工作台

- **分析工具区**：六类任务入口将投资问题连接到相应分析功能。
- **账户信息区**：画像与持仓状态提示本次分析具备哪些输入条件。
- **对话区**：自然语言提问与工具入口在同一页面提供，支持按问题进入分析。

二、投资者画像

用户需要理解自己的风险承受能力，以及个人条件对应的配置参考。

[illegible]

图 3-2 个人中心与投资者画像

- **正式问卷：**19 道问题提供结构化输入，记录投资经验、风险承受和研究需求。
- **画像结果：**风险等级与八维画像将回答转化为可阅读的个人特征。
- **配置参考：**资产配置区域展示画像对应的参考结构，其计算关系见第五章。

三、持仓分析与组合报告

用户需要从持仓明细中找到主要风险，并知道哪些比例超出了个人配置条件。

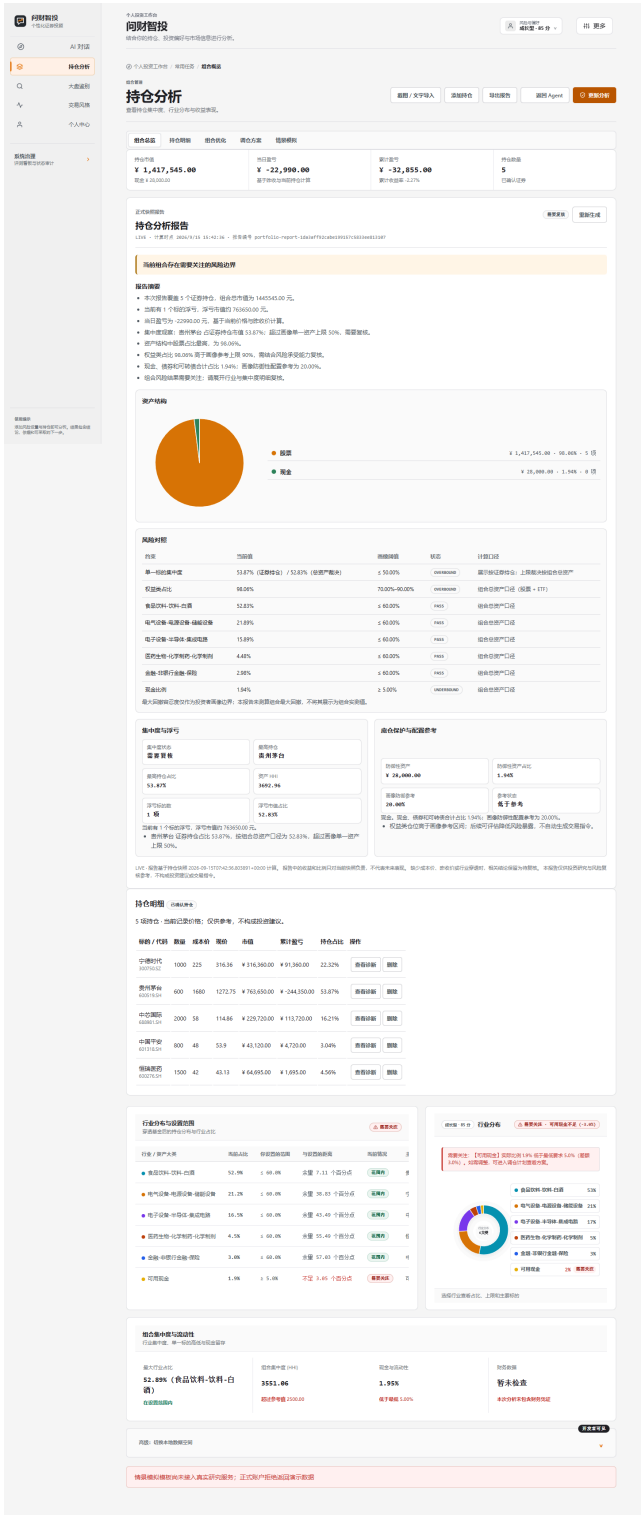


图 3-3 持仓分析与风险对照

- **组合报告：**资产、现金与盈亏集中呈现，明确本次报告的计算对象。
- **风险对照：**当前值、画像阈值与状态并列展示，指出需要复核的项目。
- **行业分布与持仓明细：**风险能够定位到具体资产；第六章使用正式报告复算对应数值。

四、 市场观察

用户需要结合行情、指标与市场环境理解走势，并确认所用资料的时间和来源。

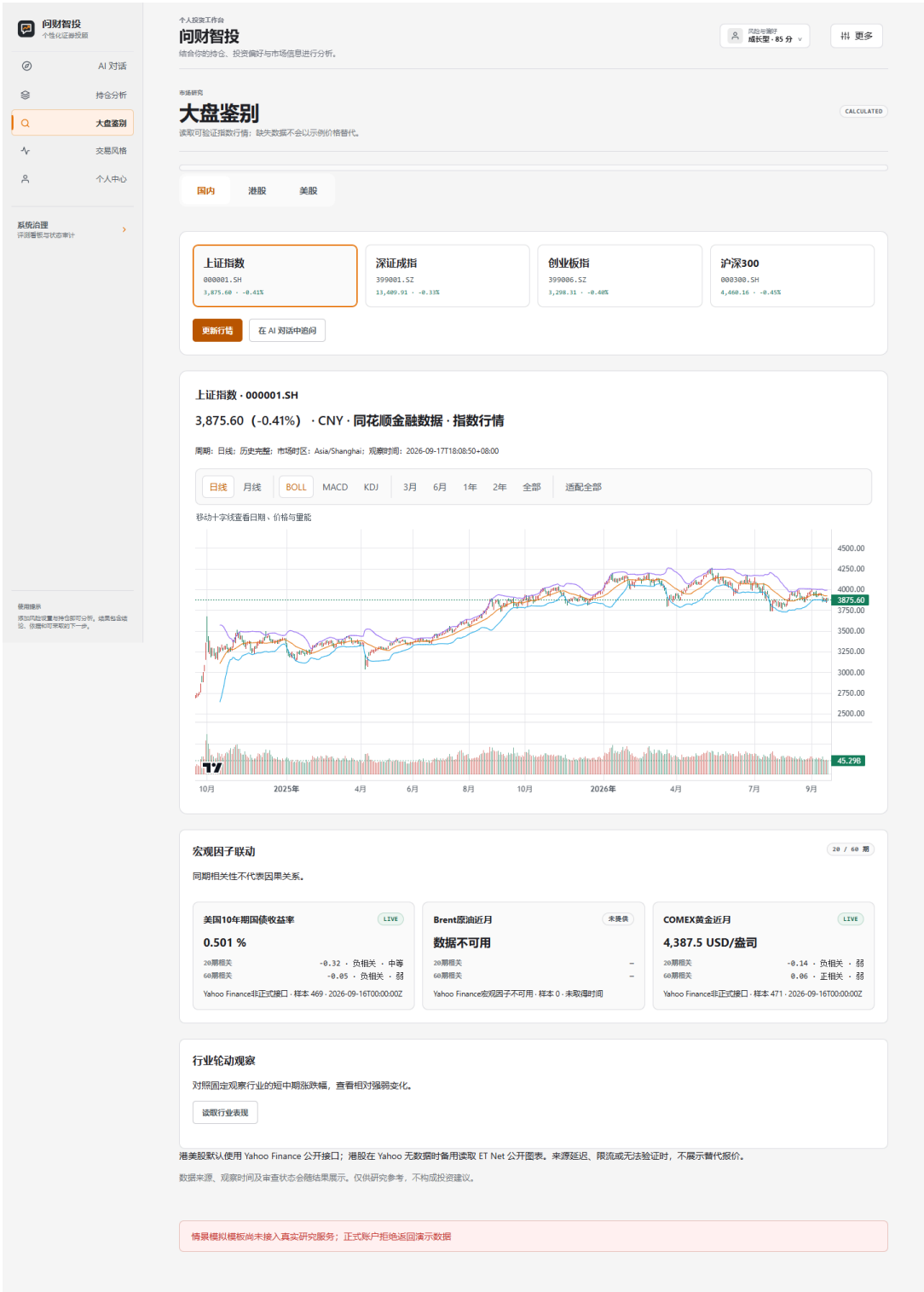


图 3-4 大盘鉴别页面

- **指数行情：** 走势与行情数值共同展示，提供市场观察入口。
- **指标与市场环境：** 技术指标、宏观联动和行业观察按分析主题组织。
- **来源与状态：** 观察时间、数据来源和计算状态说明当前结果的适用范围。

五、行为画像与持续复核

用户需要了解实际交易行为与问卷画像的关系，并知道已有交易记录是否足以支撑分析。

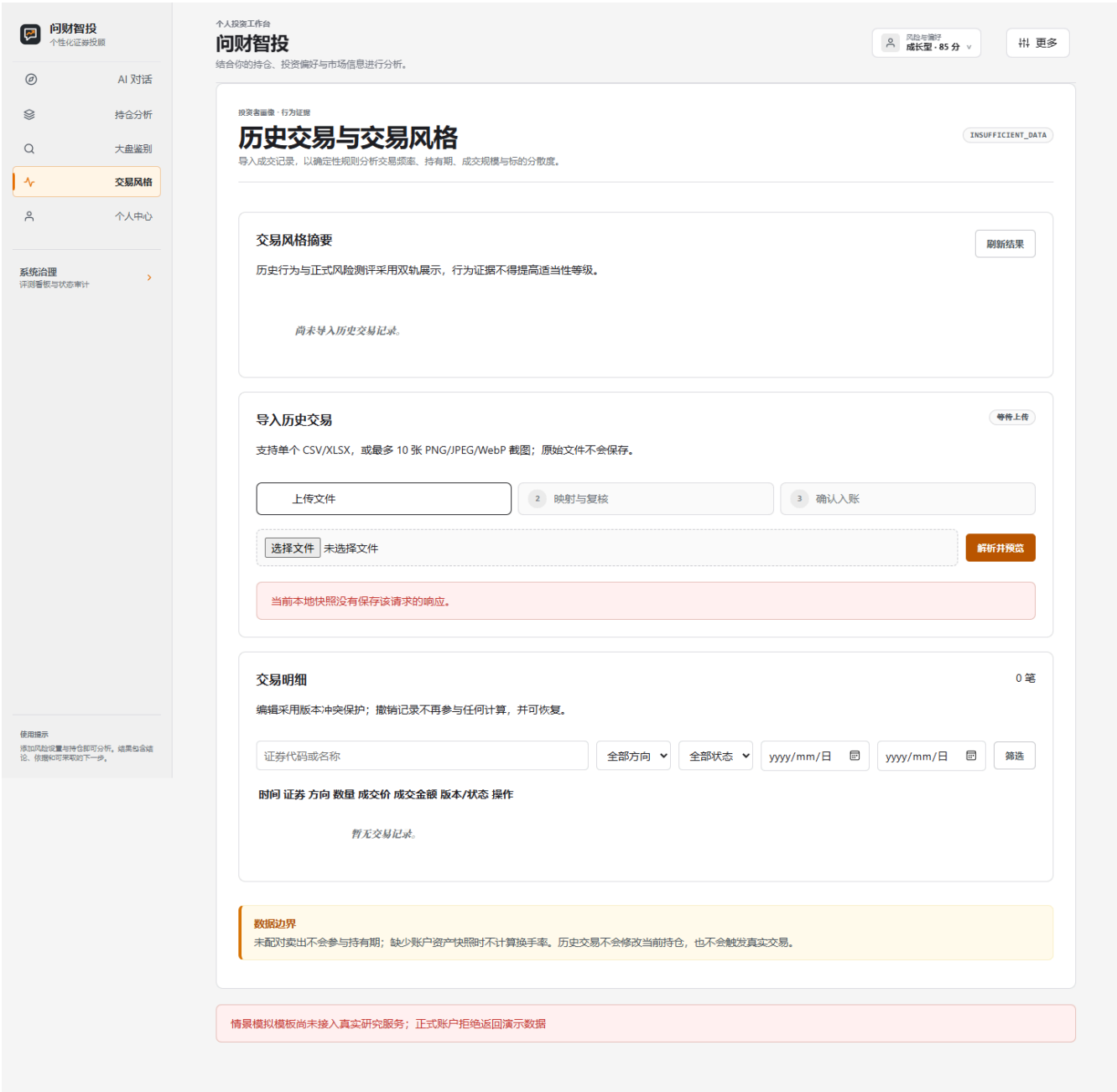


图 3-5 交易风格与历史交易

- **历史交易导入：**提供行为分析所需的输入入口。
- **交易明细筛选：**支持查看参与分析的记录范围。
- **数据充分性：**截图中的信息不足状态明确当前分析条件，行为评分需要足够记录支持。

第四章 总体技术架构

一、以分析任务组织系统

Prism 将一次分析组织为用户上下文、任务协调、专业处理、依据验证和结果呈现五个部分。画像决定计算所使用的风险条件；研究意图决定需要查询的主题；金融计算服务给出数值；风险与合规模块决定完整建议是否具备生成资格。

图 4-1 按交互与任务、研究与计算、验证与交付三个阶段组织。图中沿用前端的灰白橙配色，橙色突出核心处理模块；阶段箭头表示整体处理方向。具体的数据依赖和记录关系见图下的详细处理关系。

PRISM

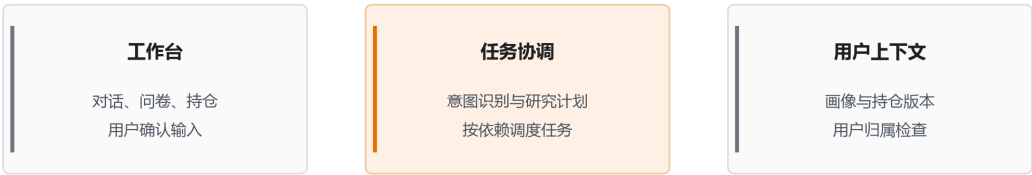
技术文档 / 图 4-1

系统总体架构

模型理解、金融计算与建议审查具有明确职责

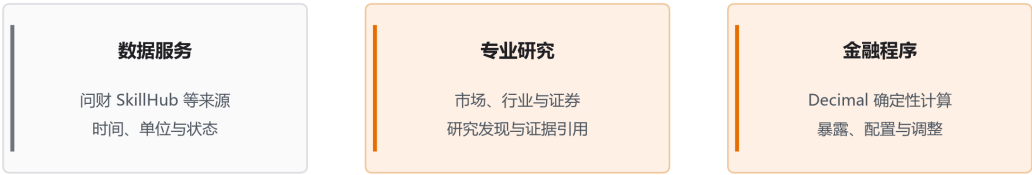
01 交互与任务

以确认后的用户上下文组织分析



02 研究与计算

数据服务支撑两类专业处理



03 验证与交付

结果展示与历史记录共同保留分析依据



灰色：输入与结果 橙色：核心处理

箭头表示阶段衔接，同行模块按说明协作

图 4-1 Prism 总体技术架构。区域间箭头表示任务处理阶段，区域内部表示对应的数据与处理关系。

二、大语言模型与金融程序的职责

自然语言交互需要理解用户表达，金融计算需要明确公式、单位和约束。Prism 通过结构化数据连接两类处理：模型提取意图和候选字段，程序校验字段并完成计算，解释环节引用已经生成的结果。

表 4-1 技术职责与校验方式

处理环节	使用的技术	负责的工作	结果校验
语言理解	可配置 LLM 接口	识别意图、提取字段、组织解释	字段类型、来源引用与用户确认
任务组织	依赖关系与有向无环图	明确研究节点、执行顺序和运行状态	依赖完整性、循环关系与时间预算
数据接入	提供方适配与结构化校验	查询、归一化、记录来源与时间	必需字段、单位、期间和结果状态
数值计算	Python 与 Decimal	画像评分、暴露、风险、配置与调整	金额守恒、权重范围与约束条件
建议审查	独立确定性规则	风险、归属、证据引用与披露检查	双重通过条件及复核原因
交互与记录	Web 页面、HTTP、SSE 与数据库	展示过程、保存结果、恢复上下文	用户归属、记录版本与内容一致性

三、数据与结果如何关联

每次分析绑定已确认的画像版本和持仓快照。研究结果保留来源与观察时间，组合计算保留使用的数值和风险条件，建议回执保留关联的研究与审查结果。用户重新确认画像或刷新组合后，相关分析依据新输入重新计算。

工程实现采用模块化单体：Web 页面、接口和应用服务在一个应用中协作，领域模块分别承担研究、金融计算和审查职责。该结构便于本地启动、联调和完整流程复核。具体组件、目录和接口见附录。

第五章 核心技术与实现方法

Prism 围绕“个人条件如何进入计算、研究依据如何通过验证、目标配置如何转化为交易数量”设计并实现三项领域算法，并通过专业协作与双重审查连接分析过程。算法贡献集中在证券投顾场景的规则组织、约束处理和结果追踪。

一、画像参与计算的个性化机制

将投资者差异转化为风险阈值与配置范围，是 Prism 实现个性化的关键。正式问卷形成评分基础，自然语言描述形成带原文依据的候选字段，经用户确认后保存画像。行为信息单独形成复核结果，进入有效风险画像需要显式转换。

算法一：投资者画像驱动的风险约束映射算法。 输入为已确认的问卷字段与组合暴露，输出为版本化风险预算、超限项目和超限幅度。

- 1. **计算基础风险分数：**问卷包含八个展示维度，基础评分使用损失承受、投资期限、流动性需求、投资经验和收益预期五个离散维度。各维度的 1 至 5 分先减去 1，再除以 4，按 30%、25%、20%、10%、15% 的预设权重求和并乘以 100，保留两位小数。
- 2. **映射风险约束：**基础分数不超过 33 时对应保守型，大于 33 且不超过 66 时对应均衡型，大于 66 时对应成长型；已确认画像的风险等级选择表 5-1 中的预算规则，并保留画像版本。
- 3. **生成风险判断：**使用所属报告的统一分母逐项比较暴露与上限，记录超限对象、观察值、适用阈值和超限幅度，供配置与建议审查使用。

表 5-1 画像风险等级对应的风险预算

风险等级	单一资产上限	已识别行业上限	科技行业合计上限	未分类合计上限
保守型	20%	30%	25%	10%
均衡型	35%	45%	40%	20%
成长型	50%	60%	60%	35%

画像进入风险计算

算法一 · 投资者画像驱动的风险约束映射

01 形成画像

正式评分与用户确认共同确定有效输入



02 比较风险

个人阈值与当前组合采用统一口径



03 应用结果

个性化条件能够改变风险判断



灰色：输入与结果 橙色：核心处理

箭头表示阶段衔接，同行模块按说明协作

图 5-1 投资者画像参与组合计算的流程

同一持仓在不同风险等级下使用不同预算规则，画像变化可以影响超限判断与后续配置范围。第六章给出成长型画像的实际报告：单一资产占比 52.83%，适用上限 50%，报告据此要求复核。

二、证据贯穿决策的追踪机制

每项建议都需要回答“依据什么事实、采用什么来源、满足哪些条件”。Prism 以 Evidence Grounding 组织分析依据，建立 Evidence、Fact、Finding 和 Recommendation 四类对象，分别承载原始依据、已验证事实、研究发现和建议。建议引用发现，发现引用事实，事实引用证据，每条引用保留标识和状态。

表 5-2 分析依据的层次与作用

层次	记录内容	校验重点	用户复核的问题
Evidence	来源记录、字段、时间、单位和期间	内容完整性、质量与来源身份	数据从哪里取得，适用于什么时间
Fact	通过验证的金融事实	证据是否有效，引用是否完整	这项事实有何依据
Finding	对事实的结构化分析	事实引用、研究状态与冲突	为什么形成这项判断
Recommendation	经过审查的建议	发现引用、画像约束与双重审查	建议适用于谁，在什么条件下有效

PRISM

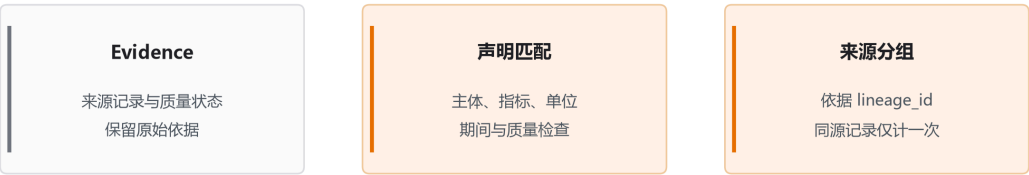
技术文档 / 图 5-2

证据支持研究结论

算法二 · 来源关联约束的证据交叉验证

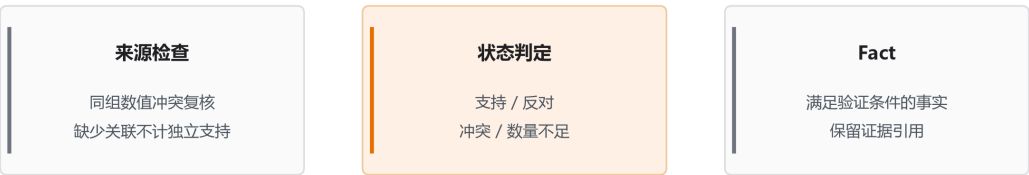
01 统一口径

只有可比较的观测进入来源分组



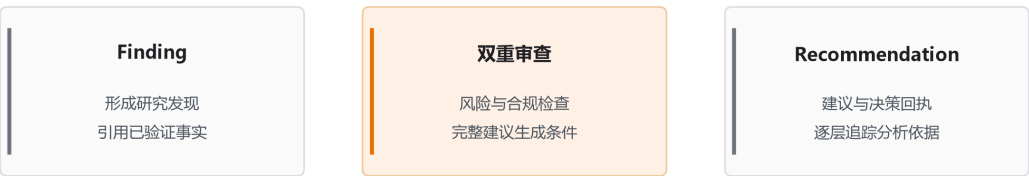
02 独立验证

根据独立支持、反对与歧义判定状态



03 进入建议

已验证事实通过引用关系支持建议



灰色：输入与结果 橙色：核心处理

箭头表示阶段衔接，同行模块按说明协作

图 5-2 从原始数据到建议依据的处理流程

算法二：来源关联约束的证据交叉验证算法。 输入为待验证的结构化声明及其观测记录，输出为验证状态、支持与反对证据、重复来源和待复核原因。

1. **检查比较条件**：逐项核对主体、指标、单位、期间与质量状态，只有口径一致且已验证的观测进入来源分组。
2. **按来源关系计数**：依据 lineage_id 合并同源记录，同组数值一致时仅计为一个独立来源；同组数值冲突时保留证据并进入复核。缺少来源关联信息的记录不能增加独立支持数量。
3. **判定声明状态**：数值采用确定性相等比较。至少两个独立来源支持、没有独立反对来源且不存在歧义输入时，返回 SUPPORTED；至少两个独立来源反对、没有独立支持来源且不存在歧义输入时返回 CONTRADICTED。来源冲突、口径问题等优先返回 UNRESOLVED；其余独立来源数量不足的情况返回 INSUFFICIENT。

该算法将“资料数量”转化为“可核验的独立支持”。同源转载或重复查询不会增加支持数量，冲突能够定位到具体记录。时间有效性由前序质量检查提供，完整建议仍需通过双重审查；数据服务状态见第九章。

三、金融结果可复算的确定性计算

金融数值由明确公式和程序生成，语言解释引用计算结果。 组合服务使用 Decimal 处理金额与权重，执行暴露、集中度、风险预算、配置、情景和再平衡计算。每项结果说明分母、单位、时间及覆盖范围。

对持仓价值 v_i 和持仓中属于标的或行业 g 的成分比例 $w_{i,g}$ ，暴露金额与占比为：

$$E_g = \sum_i v_i w_{i,g}, \quad p_g = \frac{E_g}{V} \times 100\% \quad (5-1)$$

$w_{i,g}$ 使用 0 至 1 的比例， V 为报告采用的组合总价值。直接持有对应资产时，成分比例为 1；基金或 ETF 按披露成分计算，并保留覆盖率和未分类暴露，以识别跨产品的重复持有。

集中度采用 Herfindahl-Hirschman Index (HHI)，按同一分组口径计算：

$$HHI = 10000 \sum_g \left(\frac{E_g}{V} \right)^2 \quad (5-2)$$

数值越高，表明该口径下的资产分布越集中。第六章分别复核证券持仓与含现金总资产口径。该正式报告使用两位小数的百分比数值平方求和计算 HHI，结果保留两位小数；领域集中度模块按原始金额比例计算。具体舍入方法见附录。

目标权重与当前权重均使用 0 至 1 的比例时，目标金额变化为：

$$\Delta v_i = V (w_i^{\text{target}} - w_i^{\text{current}}) \quad (5-3)$$

算法三：交易单位与现金约束下的再平衡计算算法。 输入为当前持仓、目标权重、有效报价、交易单位及费用规则，输出为交易数量、费用、现金变化和交易后风险状态。

1. **将目标金额转换为数量**：按照公式 (5-3) 计算金额变化，再按报价与交易单位取整。卖出数量受现有持仓限制；启用画像约束和交易单位取整时，减持数量向上取整以达到目标，并在后续检查交易结果。
2. **计算可负担的买入数量**：先计算卖出及费用对可用现金的影响，再为每项买入预留最低现金。在目标数量范围内，使用二分查找确定包含费用后能够支付的最大交易单位数量，数量缩减保留原因。

3. **复核调整结果**：按照实际计算数量汇总金额与费用，检查剩余现金、换手率及画像约束，生成先卖出后买入的步骤和复核事项。

该算法把目标配置连接到具体数量和资金条件，每项调整均可追踪金额、费用与约束影响。证券市值与现金之和必须等于总资产；情景结果对应用户给定的冲击条件。

目标权重转化为交易数量

算法三 · 交易单位与现金约束下的再平衡计算

01 确定目标

持仓、画像与报价共同定义计算输入



02 计算数量

每项行动同时考虑交易单位与资金条件



03 检查结果

按实际测算数量复核调整后的组合



灰色：输入与结果 橙色：核心处理

箭头表示阶段衔接，同行模块按说明协作

图 5-3 组合分析与再平衡计算流程

表 5-3 组合计算功能及输出

功能	输入条件	主要处理	结果内容
目标结构	已确认画像、持仓和有效报价	根据风险约束计算配置范围	当前权重、目标结构和约束说明
情景分析	组合与冲击条件	计算各项暴露受到的影响	组合损益变化及贡献来源
再平衡测算	当前结构、目标结构、交易条件	计算行动顺序、金额、数量与费用	分步计划、现金变化及风险复核
历史复核	已保存报告或决策事件	读取原始输入版本与结果	对应时点的计算依据和处理状态

四、 受规则约束的专业协作与双重审查

专业协作既管理任务执行，也控制研究结果进入建议的条件。 中央协调模块将结构化意图转换为包含依赖关系与必需字段的研究计划。执行器按有向无环图调度节点，并行执行符合条件的任务，限制节点与整体执行时间。研究矩阵及个股、基金、可转债专项模块返回结果、证据引用和状态。

执行状态沿依赖关系传播，超时、取消和资料缺项保留原因。研究结果经证据验证后，与组合计算结果共同进入风险和合规审查。风险闸门检查画像、组合、证据、预算和配置的一致性；合规闸门检查候选文本、发现引用、披露与禁止表述。建议组合器重新校验输入，两个闸门均通过后生成回执。

专业协作与双重审查

研究执行状态与独立规则共同决定建议资格

01 研究执行

依赖条件决定节点何时执行



02 独立检查

研究发现与组合计算结果进入两个闸门



03 决策结果

每种状态均保留决策事件



灰色：输入与结果 橙色：核心处理 箭头表示阶段衔接，同行模块按说明协作

图 5-4 专业研究协作与风险合规审查流程

表 5-4 审查状态与处理结果

状态	判定条件	系统动作	用户能够看到的信息
PASS	风险与合规闸门均通过	生成建议并保留披露与回执	建议依据、适用条件和风险说明
REVIEW_REQUIRED	存在可复核的资料缺项或披露问题	暂缓建议组合	缺失内容与复核原因
BLOCKED	归属不一致、引用断裂、输入失效或禁止表述等	终止建议组合	阻断原因及对应问题

当前组合超限时，系统可以分析降低风险的方向，并保留超限事实与处置条件。建议附带不保证收益、损失风险、证据范围和失效条件等披露。研究流水线使用固定案例验证流程，实时路径按服务逐项接入，运行条件见第九章；工程与测试索引见附录。

第六章 典型业务案例

一、案例输入与分析目的

本案例采用仓库保存的正式组合报告，回答“当前组合有哪些风险需要关注”。报告生成于 2026 年 9 月 15 日 07:42:36 UTC，2026 年 9 月 17 日被收录到 Pages 快照。报告标记为 LIVE，采用成长型画像，风险分数为 85，适当性等级为 C5。

案例中的五项证券及金额直接读取该报告。全部金额单位为人民币元，持仓报价仅对应报告时点。

表 6-1 案例证券持仓与市值

证券	数量 (股)	报告采用价格 (元)	市值 (元)	占证券持仓比例
宁德时代	1,000	316.36	316,360.00	22.32%
贵州茅台	600	1,272.75	763,650.00	53.87%
中芯国际	2,000	114.86	229,720.00	16.21%
中国平安	800	53.90	43,120.00	3.04%
恒瑞医药	1,500	43.13	64,695.00	4.56%

证券市值合计为 1,417,545.00 元，现金为 28,000.00 元，含现金总资产为 1,445,545.00 元。

正式报告的总资产构成（元，含现金）

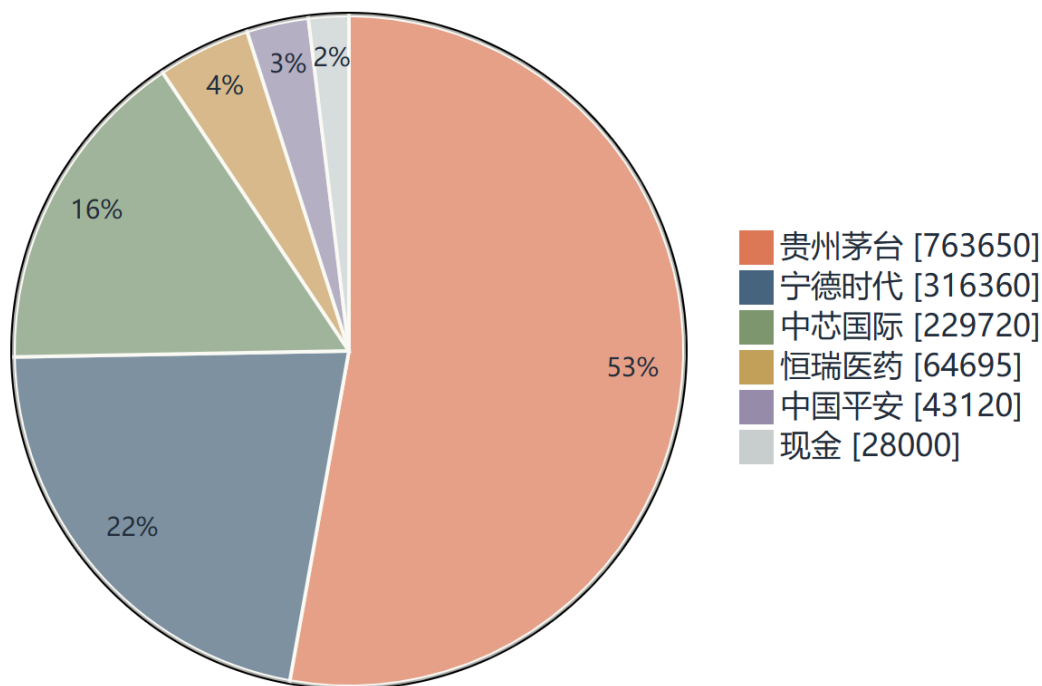


图 6-1 案例总资产构成。图中采用含现金总资产口径，贵州茅台占比为 52.83%；表 6-1 采用证券持仓口径。

二、计算过程与风险识别

1. 核对总资产

五项证券的数量与价格相乘后得到各自市值，证券市值合计与现金相加得到总资产。该关系确定后续百分比计算的分母。

2. 定位单一资产集中度

贵州茅台在证券持仓中的比例为 $763650 / 1417545 \times 100\% = 53.87\%$ 。采用含现金总资产作为分母时，比例为 $763650 / 1445545 \times 100\% = 52.83\%$ 。画像对应的单一资产上限为 50%，按总资产口径仍然超限。

3. 检查资产结构与现金

权益类资产占总资产 98.06%，超过报告中画像配置参考区间 70% 至 90% 的上限；现金占比为 1.94%，低于报告现金检查所使用的 5.00% 下限。系统同时保留比例、阈值与风险状态。

4. 检查组合集中程度

报告的证券资产 HHI 为 3,692.96，由表 6-1 的五项百分比数值平方求和并保留两位小数得到。行业风险 HHI 为 3,555.39，按含现金总资产口径下的行业与现金分组比例计算。行业风险检查采用 2,500.00 阈值，结果为 OVERBOUND。

表 6-2 案例风险检查结果

检查项	观察值	适用规则	报告结果	解释
单一资产占比	52.83%	含现金总资产口径，上限 50%	OVERBOUND	贵州茅台超过画像上限
权益类资产占比	98.06%	画像参考区间 70% 至 90%	OVERBOUND	股票资产占用较多组合资金
现金占比	1.94%	报告检查下限 5.00%	OVERBOUND	现金低于该项参考要求
行业集中度 HHI	3,555.39	报告检查上限 2,500.00	OVERBOUND	行业分布需要进一步复核
最大行业占比	52.83%	成长型已识别行业上限 60%	PASS	该项行业比例处于画像上限以内

三、 用户获得的结果

报告返回 REVIEW_REQUIRED，并指出需要关注的单一资产集中、权益类比例、现金和行业集中度。各项检查独立计算，最大行业占比通过仍可与其他风险检查超限同时出现。

这份结果使用户能够从“组合是否有风险”继续追问到“风险来自哪项持仓、采用什么分母、与我的画像上限相差多少”。持仓明细、画像规则和计算结果共同提供答案。

四、 与后续方案分析的关系

用户可以在有效报价、行业和现金信息完整时进入目标结构与再平衡测算，查看方案变化及交易后复核。完整研究建议还需要具备验证后的研究依据，并通过双重审查。

本案例覆盖已经保存的画像、持仓、确定性计算和风险报告。其后续分析入口按照第九章列出的运行条件执行，案例结果保持为对应报告时点的组合风险判断。

第七章 系统实现与效果验证

一、已有实现成果

Prism 已具备浏览器工作台、本地服务、结构化数据接口及确定性金融计算模块。第三章展示实际保存的页面截图，第六章提供可以复算的组合报告。专业研究、证据和建议模块提供独立的输入输出与验证入口。

表 7-1 实现成果与核验材料

实现内容	可观察的结果	核验材料	能够说明的能力
投资者画像	19 题问卷、八维展示、风险等级	个人中心截图、问卷与画像响应	画像输入、评分与确认
组合报告	五项证券、现金、配置与集中度	正式组合报告及持仓分析截图	数值计算、画像阈值与风险提示
市场观察	指数行情、技术指标和状态	大盘页面截图、已保存分析响应	数据展示与指标组织
交易风格	历史交易入口、数据充分性状态	交易风格截图、行为画像响应	行为输入及不足状态说明
研究与建议	节点结果、证据引用、审查与回执	研究、证据与建议模块及评测案例	研究流程、引用校验和建议资格判断

二、案例数值复核

针对第六章报告，复核直接使用已保存的服务响应和确定性计算，逐项检查市值、总资产、持仓比例与风险指标。

表 7-2 案例数值复核项目

复核对象	计算或检查方法	报告值	核验范围
证券市值	汇总五项数量与价格的乘积	1,417,545.00 元	五项证券全部参与计算
总资产	证券市值与现金相加	1,445,545.00 元	现金为 28,000.00 元
最大证券持仓占比	最大证券市值除以证券市值合计	53.87%	按两位小数展示
最大资产占比	最大证券市值除以含现金总资产	52.83%	用于单一资产上限复核
权益类资产占比	股票市值除以含现金总资产	98.06%	与画像参考区间比较
现金比例	现金除以含现金总资产	1.94%	与报告现金下限比较
证券资产 HHI	表 6-1 的两位小数百分比数值平方求和	3,692.96	使用证券持仓分母，最终保留两位小数

三、验证体系

验证围绕计算正确性、研究依据、接口协作和用户操作展开。表 7-3 说明各类验证的对象与判定方法，具体文件和执行入口见附录。

表 7-3 系统验证对象与判定方法

验证类别	主要对象	判定方法	证据范围
领域计算	画像、暴露、预算与再平衡	检查公式、金额守恒、阈值及状态	给定输入下的规则正确性
证据校验	来源、事实、发现与建议	检查引用完整性、来源独立性与冲突	研究依据是否满足使用条件
任务协作	计划、依赖、节点与时间预算	检查执行顺序、运行状态与问题传播	任务组织与异常处理
接口集成	上下文、研究、组合与回执	检查输入输出、用户归属和状态	服务间数据一致性
浏览器交互	导航、对话、画像与组合页面	检查页面操作、返回结果和错误	已执行场景的用户操作路径
确定性回放	版本化案例与规则	比较重复运行的语义结果	固定输入下的结果稳定性
负载观测	请求成功率与时延	记录并发规模、接口及分位数	指定环境和指定接口的表现

四、历史运行记录与质量目标

项目记录中保留了一次本地真实 HTTP 持仓读取观测：100 个并发请求，100 次请求成功，P95 为 326 ms。P95 表示 95% 的请求时延不超过该值。该记录说明指定本地读取场景的响应能力，环境与接口范围随记录保留。

赛题使用不少于 100 个并发咨询、单次响应不超过 3 秒和 99.9% 可用性作为质量目标。外部模型、实时金融数据和完整咨询涉及额外服务，需分别观测端到端时延、成功率及长期可用性。

固定评测集包含九个案例，覆盖正常建议、不同画像、集中度超限、成分缺失、来源冲突、用户归属和时间字段等情况。它用于验证规则处理与结果一致性；实时市场研究质量与长期投资表现需要相应数据和独立评估。

第八章 技术差异与竞争优势

一、 面向证券投顾的四项创新设计

Prism 将投资者画像、金融数值、研究依据和执行规则共同纳入决策过程。比较以表 8-1 列出的基础实现方式为范围，重点考察这些信息是否真正参与计算、验证和建议资格判定。

表 8-1 基础实现方式与 Prism 的技术差异

比较维度	基础实现方式	Prism 的创新设计	带来的能力	核验入口
个性化	在提示词中描述投资者类型，由模型调整回答	画像参与计算 ：风险约束映射算法将确认画像转化为预算与配置范围	同一组合可按不同画像得到不同超限判断	第五章算法一、第六章实际报告
研究依据	检索增强生成（RAG）为回答附上相关资料	证据贯穿决策 ：交叉验证算法检查独立来源，四层引用记录建议依据	同源资料去重计数，冲突与缺项可定位、可复核	第五章算法二、图 5-2 证据流程
金融计算	由 LLM 在生成回答时推导金融数值	金融结果可复算 ：再平衡算法联合处理交易单位、费用与现金，模型解释结果	目标权重能够转化为具体数量，并检查调整后的风险	第五章算法三、表 7-2 数值复核
多 Agent 协作	多个角色通过消息交换汇集意见	协作受规则约束 ：DAG 管理依赖与状态，证据验证连接风险与合规审查	可以追踪任务执行条件、失败影响和建议生成资格	图 5-4 协作流程、表 5-4 审查状态

二、 个性化能够改变风险判断

第六章的成长型投资者采用 50% 单一资产上限，报告中的对应占比为 52.83%，因此产生复核提示。“**适合谁**”被转化为可以比较的数值条件。画像版本、持仓时点、观察值和上限共同保留，使个性化结果可以解释和检查。

三、 可信度能够沿决策过程检查

Prism 的证据交叉验证同时考察内容、来源关系与支持条件。**资料重复不能增加独立支持，资料冲突必须进入复核**。验证结果与 Evidence、Fact、Finding、Recommendation 的引用关系共同保留，使评审者可以从建议追踪到原始依据，并检查结论成立的条件。

四、 技术优势具有可展示的证据

- **页面证据**：第三章展示画像、组合报告与风险对照，使用户能够看到输入条件和计算结果。
- **数值证据**：第六章与第七章复核同一份正式报告的市值、比例及集中度，形成可重复的计算说明。
- **流程证据**：专业节点、证据对象、闸门结果与决策事件记录研究和审查过程，具体实现及验证入口集中于附录。

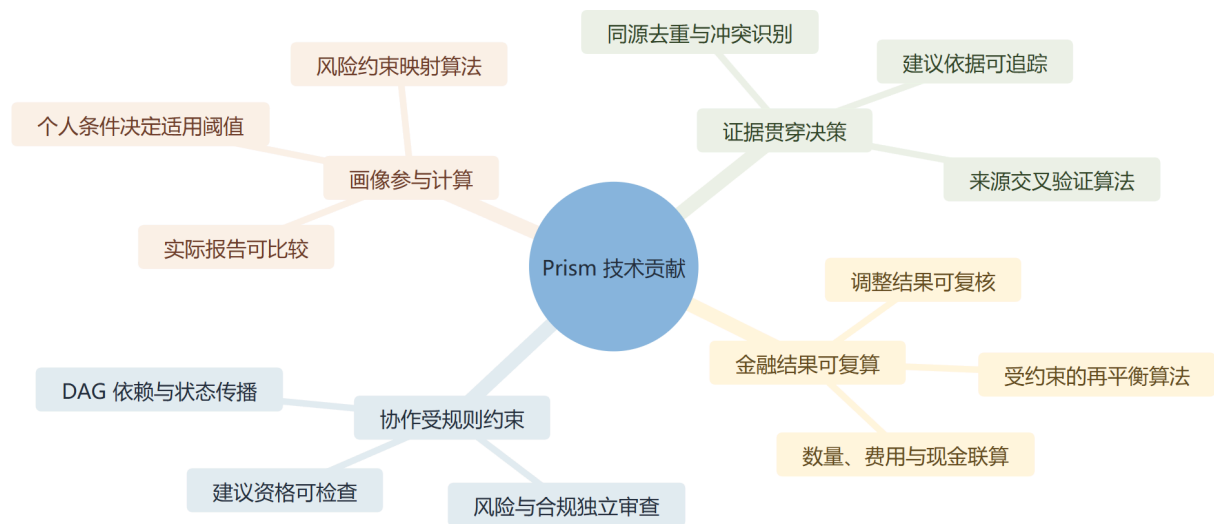


图 8-1 创新设计、算法方法与应用价值的对应关系

第九章 工程保障与发展方向

一、数据质量与异常处理

系统保存查询来源、观察时间、获取时间、单位、期间和缺失字段。超时、额度不足、鉴权失败和解析问题分别记录，页面据此说明哪些信息可用、哪些信息需要补充。缓存与备用来源的使用保留标记，过期内容进入相应质量状态。

表 9-1 数据结果状态与后续处理

状态	表示的情况	后续处理	页面说明
SUCCESS	返回完整记录	按流程核验证据并使用数据	数据及来源时间
PARTIAL	返回记录但存在缺失字段或问题	使用可用部分并保留质量说明	可用数据、缺项和影响
EMPTY	查询成功且明确没有记录	保留查询范围与空结果	当前范围无数据
FAILED	网络、鉴权、额度、超时或解析失败	返回结构化问题	失败原因与处理条件

缺失字段保持缺失，零值保留为真实零值；内容状态与直接请求、缓存、备用来源等服务方式分别记录。研究与计算根据这些条件判断是否能够继续。

二、用户信息与结果记录

画像、组合、研究运行和决策事件绑定用户归属。启用认证时，由服务端账户确定访问范围；开发环境中的对象隔离标识具有独立的使用条件。Windows 本地凭据使用受保护存储，访问审计记录请求方法、路径、结果状态和关联信息。

报告和决策记录保存输入版本及内容身份，支持历史复核。上下文恢复需要显式操作，恢复后根据适用条件重新运行派生计算。

三、部署与展示方式

本地应用由 FastAPI 提供接口和同源工作台，SQLite 保存本地数据；系统保留 PostgreSQL 存储适配。Windows 启动入口配置运行依赖并检查服务，本地默认访问地址为 127.0.0.1:8000。

Pages 页面读取已保存的接口响应，适合展示相同时点的页面与报告。实时查询、模型对话和需要写入结果的功能由配置完整的本地服务提供。

四、 各项能力的运行条件

表 9-2 能力范围与运行条件

能力	已有实现	使用条件	后续完善内容
画像与持仓	正式问卷、自然语言提案、文字及图片导入	用户确认、字段完整、版本与归属有效	增加实际输入场景的质量评估
实时证券数据	问财 SkillHub 与其他行情、财务提供方	凭据、权限、额度和上游服务可用	扩充有授权数据覆盖
组合报告与再平衡	真实持仓的确定性分析与行动测算	报价、行业、现金和成分满足计算要求	完善成分行业分类与覆盖
完整研究与建议	专业研究、证据流水线、双闸门和固定案例运行	完整实时路径仍需逐项补充正式数据与独立来源	扩展实时研究及来源验证
情景与工作流	自定义压力计算及固定场景流程	按服务区分自定义输入与固定案例	增加真实场景执行覆盖
个股扩展指标	行情及可取得的财务、估值字段	历史估值分位和完整个股适当性仍需补充	接入所需历史数据与评价方法
模型与服务质量	模型配置、工具调用与运行观测	实际模型、数据权限及服务环境有效	目标问题集、人工复核和长期观测

运行能力随数据权限、额度和配置变化，由当前服务响应确认。问财曾出现额度耗尽记录，系统保留该类状态与恢复条件。完整实时研究、海外数据授权和长期服务质量需要各自的验证材料。

附录 工程实现与核验索引

一、工程技术文档与图示依据

工程结构、字段规则、部署方法和完整测试说明见技术设计文档。本文技术图参考其中的处理链路、总体架构、个性化计算、研究编排与双闸门图，采用编号分区、模块色条与明确的标题层级，颜色延续前端的灰白橙风格。图 6-1 使用正式报告的金额，图 8-1 连接四项创新设计与应用价值。

原有图示位于 `docs/submission/figures/`，包括处理链路、总体架构、模块依赖、研究编排、个性化计算和双闸门六幅图。第三章使用 `docs/showcase/` 中带 20260917 日期的五幅 Pages 截图。

本文六幅技术图以同目录下的 `judge-` 前缀 PNG 展示，并提供同名 SVG 与 PDF。绘图程序为 `tools/render_judge_figures.py`，使用 Python 与 Matplotlib 生成。每幅图以三个阶段呈现处理逻辑，橙色强调核心处理，箭头表示阶段衔接；具体节点依赖、条件分支与记录关系保留在图下可展开的 Mermaid 中。

二、 实现模块与验证文件

表 A-1 核心能力与工程依据

能力	实现位置	代表验证文件	核验内容
画像评分	app/profile/questionnaire.py、 app/profile/scoring.py	tests/unit/test_full_questionnaire.py、 tests/unit/test_profile_scoring.py	题目完整性、评分与风险等级
画像提案与行为	app/service/natural_profile.py、 app/profile/behavior.py	tests/unit/test_natural_profile.py、 tests/unit/test_behavior_profile.py	原文引用、确认与数据充分性
研究协作	app/orchestration/、 app/research/pipeline.py	tests/unit/test_bounded_orchestration.py、 tests/unit/test_specialist_matrix.py	计划、依赖与节点状态
研究依据	app/contracts/evidence.py、 app/research/cross_validation.py	tests/unit/test_evidence_contract.py、 tests/unit/test_research_cross_validation.py	引用完整性与独立来源
暴露与集中度	app/portfolio/exposure.py、 app/risk/concentration.py	tests/unit/test_portfolio_exposure.py、 tests/unit/test_risk_concentration.py	穿透、分组与 HHI
风险预算与配置	app/risk/budget.py、 app/allocation/	tests/unit/test_risk_budget.py、 tests/unit/test_allocation_envelope.py	画像阈值与配置范围
正式组合报告	app/portfolio/report.py	tests/unit/test_portfolio_report.py	市值、现金、比例与报告身份
优化与再平衡	app/optimization/、 app/rebalancing/、 app/service/portfolio_rebalancing.py	tests/integration/test_phase28_portfolio_optimization.py、 tests/integration/test_phase35_portfolio_rebalancing.py	目标结构、数量取整、费用与现金约束
情景分析	app/scenarios/custom_stress.py	tests/unit/test_scenario_simulation.py	输入冲击与组合影响
双重审查	app/gates/、 app/recommendation/composer.py	tests/unit/test_decision_gates.py、 tests/unit/test_recommendation_composer.py	风险、合规与建议资格

能力	实现位置	代表验证文件	核验内容
数据服务	app/providers/ app/runtime/	tests/unit/test_provider_ contract.py、 tests/unit/test_provider_ resilience.py	字段、状态与服务方式
页面与快照	app/api/static/	tests/browser/test_pages_ snapshot.mjs	页面加载、导航与保存结果

三、技术组件与接口入口

表 A-2 技术组件及使用位置

技术组件	使用位置	主要作用	配套条件
Python 3.11 及兼容运行环境	后端与领域计算	运行服务、规则和工具	依赖按项目配置安装
FastAPI	Web 服务	HTTP、SSE、OpenAPI 与静态资源	同源工作台与服务配置
Pydantic 2	数据对象	类型、字段与版本校验	输入输出遵循对象规则
Decimal	金融计算	十进制金额、权重和比例运算	明确精度及舍入方法
SQLite 与 PostgreSQL 适配	存储	上下文、事件与审计	数据库连接及迁移
HTML、CSS、JavaScript	工作台	图表、卡片、交互与流式状态	浏览器与同源资源
Pillow 与 RapidOCR	持仓导入	图片读取与文字识别	识别结果需字段校验
可配置 LLM 接口	对话与语言处理	意图识别、字段提取与解释	模型配置、连接及返回校验

表 A-3 主要接口入口

接口类别	代表路径	功能	主要检查
服务入口	GET /api/health、GET /api/docs	健康检查与接口说明	应用状态与接口定义
画像与上下文	/api/v1/advisor/profile/*、/api/v1/advisor/context/*	问卷、画像与确认上下文	用户归属与版本
持仓与报告	/api/v1/advisor/portfolio/*	导入、刷新、持仓与正式报告	快照、报价与数据完整性
专业研究	/api/v1/advisor/research-runs、/api/v1/advisor/stock-research-runs	矩阵及股票研究	运行模式、证据及状态
基金与可转债	/api/v1/advisor/fund-research-runs、/api/v1/advisor/convertible-bond-research-runs	专项研究	输入范围与数据能力
组合决策	/api/v1/advisor/portfolio-optimization-runs、/api/v1/advisor/rebalancing-runs	优化与再平衡	约束、现金与交易后风险
情景分析	/api/v1/advisor/scenario-simulation-runs	情景运行	运行模式与冲击条件
投顾与对话	/api/v1/advisor/queries、/api/v1/copilot/chat	查询、工具调用与解释	已确认上下文与审查状态
历史记录	/api/v1/decision-events、/api/v1/advisor/recommendation-history	决策事件与历史建议	用户归属与内容身份
运行能力	/api/v1/runtime/data-mode、/api/v1/runtime/capability-gaps	模式与服务能力	实际配置及探测状态

四、 案例来源与复核条件

第六章的数据来自 app/api/static/pages-snapshot.json 中 GET /api/v1/advisor/portfolio/report 的已保存响应，报告编号为 portfolio-report-1da3aff92cabe199157c5833ee813107，规则版本为 portfolio-report-rules.v1。报告观察时间、生成时间和 Pages 采集时间分别保留，资产数据以该报告为准。

复核使用五项证券的数量与价格计算市值，使用 Decimal 重算总资产及各项比例。正式报告的证券资产 HHI 使用两位小数持仓百分比的平方和；行业风险 HHI 使用行业与现金分组的两位小数百分比平方和，结果按 ROUND_HALF_UP 保留两位小数。工程模型 PortfolioReport 对报告字段及总资产守恒进行校验。

第七章引用的 100 并发、100 次成功和 P95 326 ms 来自 LOG.md 的 2026 年 9 月 8 日本地只读 HTTP 观测记录，原记录为 326.038 ms；其工具入口为 tools/http_load_test.py。确定性回放入口为 tools/evaluate_mvp.py，案例目录为 eval_cases/。上述资料分别保留运行环境、输入和适用范围。

五、 状态与对象术语

表 A-4 主要术语

术语	含义	所属环节	使用说明
LLM	大语言模型	语言处理	识别意图、提取候选字段并解释结果
DAG	有向无环图	任务协调	表示节点依赖与可执行顺序
Evidence	原始证据对象	依据验证	保存来源、字段、时间与质量
Fact / Finding	已验证事实与研究发现	研究分析	逐层引用其依据
DecisionReceipt	决策回执	建议生成	关联发现、审查结果及适用条件
PASS / OVERBOUND	通过与超出检查范围	指标检查	与对应指标及阈值一起阅读
CALCULATED	已完成计算	数值处理	表示计算状态
REVIEW_REQUIRED	需要复核	报告或建议审查	同时返回复核原因
LIVE	真实提供方运行模式	数据服务	报告仍保留具体数据时间
ADVISORY_ONLY	仅供研究与咨询	再平衡	输出测算结果，不执行交易